

Caracterización de la proyección ortogonal en un subespacio cerrado

Teorema 1. Sea H un espacio de Hilbert y $M \subset H$ un subespacio vectorial cerrado. Sean $x \in H$ y $x^* \in M$, entonces $x^* = P_M(x) \iff \forall y \in M : x - x^* \perp y$.

Demostración: Por la prop-carac-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado/Proposición 1, tenemos que

$$x^* = P_M(x) \iff \forall u \in M : \Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0.$$

Pero, como M es un subespacio vectorial, todo elemento $y \in M$ se puede escribir como $y = x^* - u$ para algún $u \in M$. Por tanto,

$$x^* = P_M(x) \iff \forall u \in M : \Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0 \iff \forall y \in M : \Re \langle x - x^*, y \rangle \geq 0$$

Ahora bien, si tomamos $-y$ en lugar de y , obtenemos que $\Re \langle x - x^*, y \rangle \leq 0$ y, si además tomamos iy y $-iy$ en lugar de y , obtenemos que $\Im \langle x - x^*, y \rangle \geq 0$ y $\Im \langle x - x^*, y \rangle \leq 0$. Por tanto, por la definición de ortogonalidad, tenemos que

$$x^* = P_M(x) \iff \forall y \in M : \langle x - x^*, y \rangle = 0 \iff x - x^* \perp M. \quad \blacksquare$$